

ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 05 - Aspectos Cognitivos da IHC: Percepção e Atenção

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br

Material desta aula

A maioria dos textos utilizados neste material foram extraídos de

- Cap 4 do livro **INTERACTION DESIGN - beyond human-computer interaction** (5a ed/2019) de Helen Sharp, Yvonne Rogers e Jennifer Preece
- Cap 1 e 7 do livro **Designing with the Mind in Mind - Simple Guide to Understanding User Interface Design Guidelines** (3a edição) de Jeff Johnson

Objetivos da aula

Explicar o que é cognição e sua importância em IHC

Discutir aspectos específicos da cognição humana: Percepção e Atenção

Cognição

A cognição está relacionada ao processo de aprendizado, elaboração e transmissão do conhecimento.

É a partir do processo cognitivo que o ser humano consegue desenvolver suas capacidades intelectuais e emocionais, isto é, linguagem, pensamento, memória, raciocínio, capacidade de compreensão, percepção etc.

A maioria dos processos cognitivos são interdependentes: muitos estão envolvidos em uma única atividade. Exemplo: leitura de um livro.

Cognição

Tipos de cognição:

- pensamento
- raciocínio
- lembrança/memória
- aprendizagem
- tomada de decisão
- visão
- leitura
- escrita
- fala
- linguagem

Cognição

Norman (1993) distingue dois tipos de modos de cognição:

- experimental
- reflexiva

Cognição

Cognição experimental é o estado mental em que a pessoa percebe, age e reage a eventos ao seu redor de forma intuitiva e sem esforço

Isso requer um certo nível de conhecimento e experiência

Exemplos:

- dirigir um carro
- ler um livro
- conversar
- assistir a um vídeo

Cognição

A cognição reflexiva envolve esforço mental, atenção, julgamento e tomada de decisão

Este tipo de cognição pode levar a novas ideias e à criatividade

Exemplos:

- Aprender algo novo
- Escrever um relatório
- Resolver um problema

Cognição

Uma outra forma de classificar a cognição é a seguinte (Kahneman, 2011):

- Pensamento rápido: similar à cognição experimental (ex: $2+2$)
- Pensamento lento: leva mais tempo, exige mais esforço e requer concentração (ex: $21 * 19$)

Cognição

Também é possível classificar a cognição com base no contexto, nas ferramentas, nos artefatos, nas interfaces, e nas pessoas envolvidas (Rogers, 2012).

Dependendo de quanto, onde, e como acontece, o processo cognitivo pode ser distribuído, situado, estendido, e incorporado.

Cognição

A cognição também já foi descrita em termos de processos específicos (Eysenck and Brysbaert, 2018):

- Percepção
- Atenção
- Memória
- Aprendizagem
- Leitura, fala e escuta
- Resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão

Percepção

A percepção se refere a como as informações são obtidas do ambiente por meio dos sentidos (visão, audição, paladar, olfato e tato) e são transformadas em experiências de objetos, eventos, sons e sabores.

Adicionalmente, existe também a sensação cinestésica, que está relacionada à noção de posição e movimentação das partes do corpo por meio de órgãos sensoriais localizados nos músculos e nas articulações.

Percepção

A percepção é complexa e envolve outros processos cognitivos como memória, atenção, e linguagem.

A visão é o mais predominante sentido para pessoas videntes, seguido pela audição e tato.

No design de interfaces, é importante que as informações e os elementos de interação sejam percebidos de acordo com as intenções concebidas.

Percepção

Nossa percepção do mundo ao nosso redor não é uma real representação do que realmente está lá.

Nossa percepção é fortemente enviesada por três fatores:

- O passado: nossa experiência
- O presente: contexto atual
- O futuro: nossos objetivos

Percepção enviesada pela experiência

Nossa experiência ou percepções passadas podem influenciar nossa percepção de diferentes formas:

- Percepção dirigida
- Padrões ou estruturas familiares
- Habituação
- Piscar atencional

Exemplo: percepção dirigida

Nossa percepção é afetada pela direção que nos é dada sobre como interpretar um estímulo.

A imagem que será apresentada a seguir mostra cinco prédios do campus de uma universidade vistos de cima

Exemplo: percepção dirigida



Exemplo: percepção dirigida

Olhe para a mesma imagem, e imagine agora que quem te apresentou a imagem foi um designer que quer apresentar a você uma campanha cujo tema principal tem a palavra LIFE

Exemplo: percepção dirigida



Percepção dirigida



Estruturas e Padrões Familiares

Nossa mente afeta nossa percepção e nos faz ver objetos e eventos esperados mesmo em situações em que eles não estão lá

Por exemplo, se você visita uma cozinha que não tem fogão, é possível que você se lembre daquela cozinha como se ela tivesse um fogão porque na sua estrutura mental uma cozinha tem pelo menos um fogão. Isso é resultado de ter visto tantas cozinhas com fogão e saber que é comum ter fogão em uma cozinha.

Estruturas e Padrões Familiares

Usuários esperam ver certos elementos visuais e ter a possibilidade de fazer certas interações quando vão interagir com uma página web ou com uma aplicação móvel.

Quando vão fazer uma compra online, por exemplo, os usuários esperam ver um carrinho de compras e uma etapa de checkout para determinar detalhes de envio e pagamento.

Estruturas e Padrões Familiares

As estruturas familiares de elementos de interface e interações são tão fortes que usuário acionam elementos sem olhar com cuidado para eles pois muitas vezes a ação é guiada mais pela estrutura mental existente do que pela própria interface

Isso afeta a forma de projetar uma interface porque os designers precisam saber que os usuários não necessariamente perceberão mudanças que eventualmente podem ser incorporadas à interface e à interação

O designer pode até pensar: é óbvio que o usuário vai ver que agora a forma de fazer é diferente, mas não é assim que a mente funciona.

Estruturas e Padrões Familiares

Por exemplo, se você mudar os botões de “next” e “back”, muitas pessoas não vão notar as mudanças e vão cometer erros.

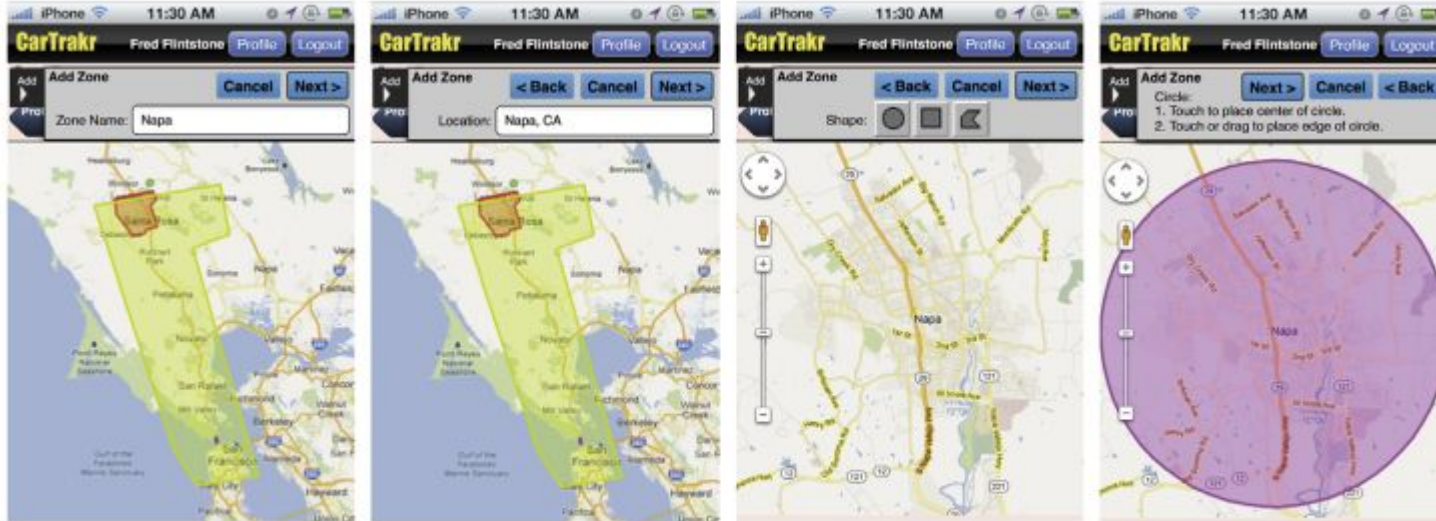


FIGURE 1.3

Users may always perceive the Next button on the right, even when it isn't.

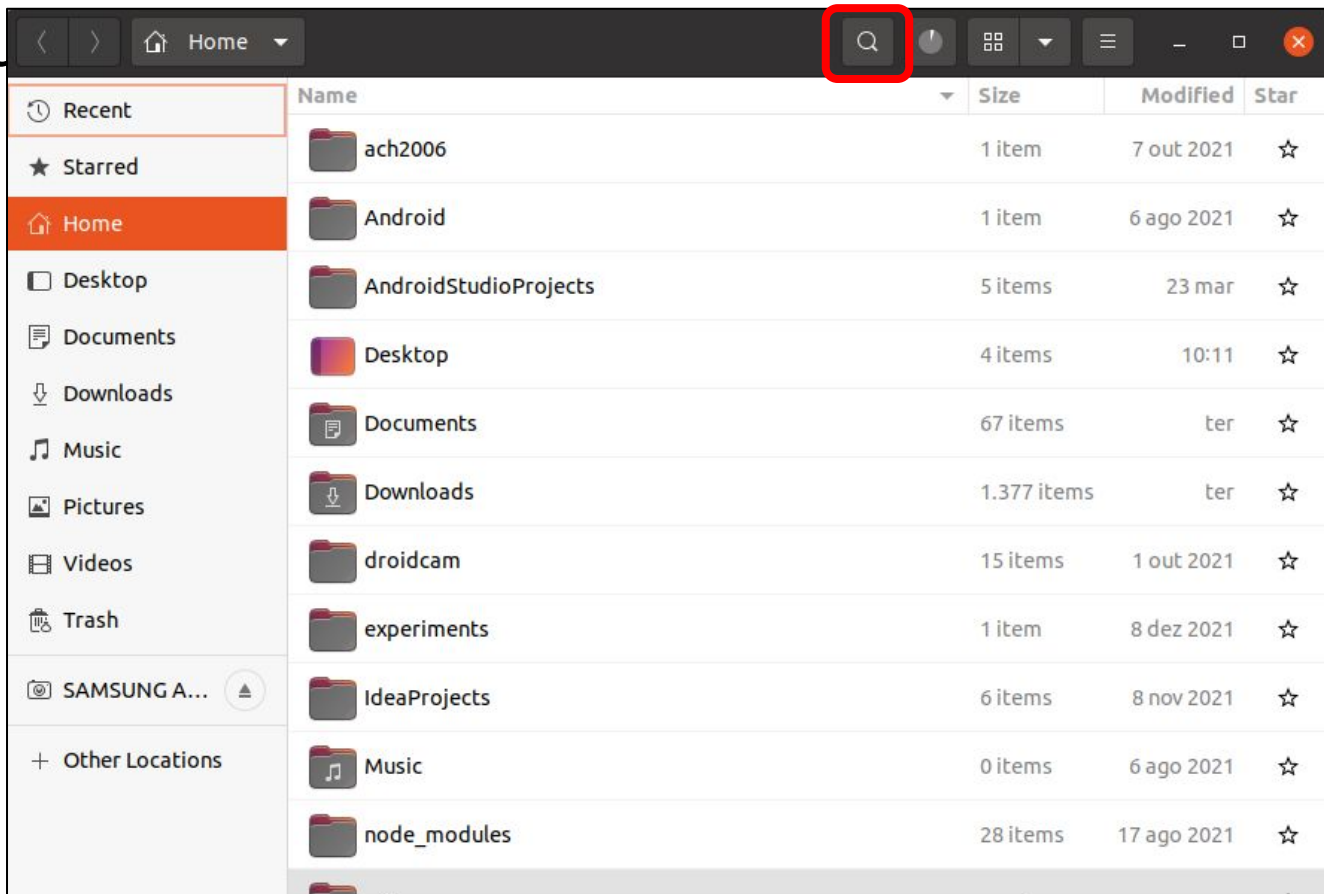
Estruturas e Padrões Familiares

Da mesma forma, procuramos por elementos da interface sempre onde esperamos encontrá-los.

Ex: mecanismo de busca

- Onde você procura a lupa ou o campo de busca de forma instantaneamente?

Estrutu



YouTube

BR

Pesquisar

9+

Início

Explorar

Shorts

Inscrições

Biblioteca

Tudo

Jim Carrey

Podcast

DC Comics

Will Smith

Comédia

Ficção científica

Sitcoms

Felipe Neto



Michael Scott and David Brent The office blooper.

Freaky

227 mil visualizações • há 2 meses



the office moments that deserve an oscar | The Office U.S. | Comedy...

Comedy Bites

319 mil visualizações • há 13 dias



Ashton Kutcher and Mila Kunis interview 1998

Ashton and Mila

321 mil visualizações • há 1 ano



SEINFELD | George Becomes a MAN | Jerry's Strange GIRLFRIEND | HD



John Krasinski interviews Steve Carell on Some Good News [FULL...



the office try not to laugh challenge | Comedy Bites

Habituação

Segundo o dicionário:

- Ato ou efeito de habituar ou habituar-se.
- Em psicologia animal, redução progressiva e às vezes desaparecimento temporário de uma reação reflexa particular, na repetição de uma situação estimulante.

Habituação

A exposição repetida a percepções iguais ou muito similares reduz a sensibilidade de nosso sistema de percepção àquele tipo de estímulo

Um barulhinho que aparece no vizinho ou nos arredores vai cada vez mais se tornando menos irritante à medida que aquele barulho passa a ser menos perceptível

Aos poucos, paramos de perceber elementos da interação, principalmente notificações, e reagimos de forma reflexiva. Exemplo: cookies :-)

Habituação

Le Monde

Le contenu de ce site est le fruit du travail de 500 journalistes. Ce travail s'appuie sur les revenus complémentaires des cookies publicitaires et de l'abonnement. Vous pouvez donc :

Accéder gratuitement en acceptant l'utilisation de cookies.

L'accès gratuit au site (hors contenus exclusifs abonnés) est subordonné à votre consentement sur l'utilisation des cookies, notamment de personnalisation publicitaire, ou des technologies similaires par *Le Monde* et des tiers partenaires. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.

Qu'est-ce qu'un cookie ? ▾

Comment *Le Monde* utilise-t-il vos cookies ? ▾

S'abonner au *Monde* pour profiter de tous les contenus.

L'accès au site avec abonnement vous permet d'accéder à tous les contenus et archives du *Monde* depuis notre site et nos applications mobiles. En tant qu'abonné, vous pourrez refuser les cookies (hors cookies de fonctionnement et de mesure d'audience) en cliquant sur le bouton « Refuser et s'abonner au *Monde* ».

Accepter et continuer

Déjà abonné ? [Se connecter](#)

Piscar atencional

Quando vemos ou ouvimos alguma coisa de interesse, nossa capacidade de perceber um estímulo que vem logo em seguida (menos de 500ms) é limitada

Isto acontece porque o cérebro fica momentaneamente ocupado processando o primeiro estímulo com bastante cuidado

Em um sistema computacional, é importante que o usuário tenha tempo o suficiente para processar adequadamente todos os estímulos relevantes para a interação esperada

Percepção enviesada pelo contexto atual

Nossa percepção é afetada pelo contexto



Percepção enviesada pelo contexto atual

Nossa percepção é afetada pelo contexto



O mesmo caractere pode ser percebido como H ou como A, dependendo das letras que estão à esquerda e à direita

Percepção enviesada pelo contexto atual

Nossa percepção é afetada pelo contexto

Fold napkins. *Polish silverware.* Wash dishes.

French napkins. *Polish silverware.* German dishes.

FIGURE 1.5

The same phrase is perceived differently depending on the list it appears in.

Percepção enviesada pelo contexto atual

Nossa percepção é afetada pelo contexto

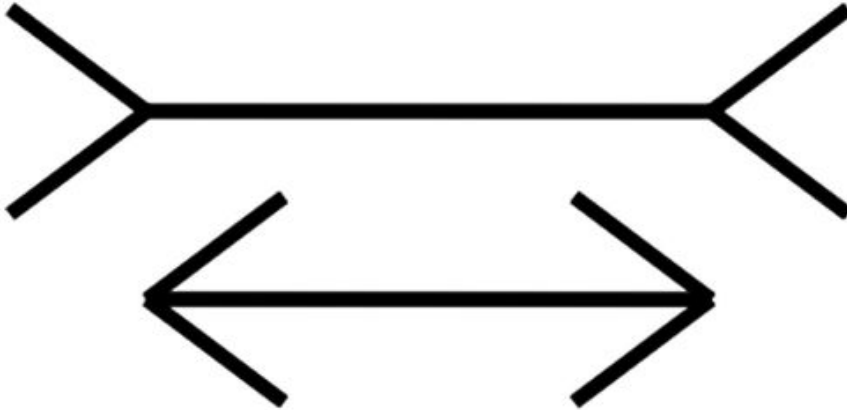


FIGURE 1.6

Müller-Lyer illusion: equal-length horizontal lines appear to have different lengths.

Percepção enviesada pelo contexto atual

Nossa percepção é afetada pelo contexto

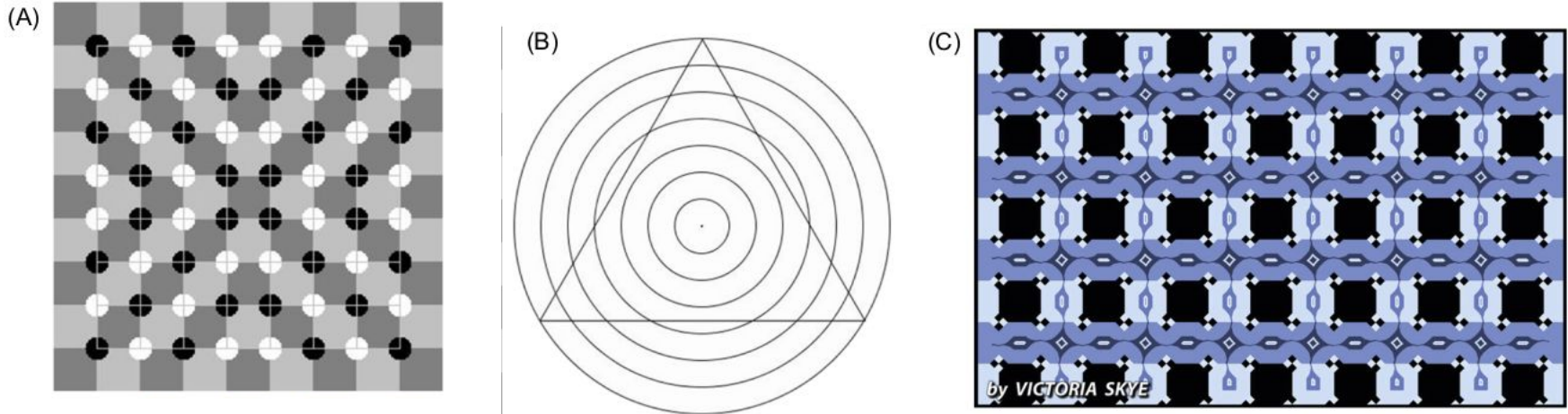


FIGURE 1.7

(A) The checkerboard does not bulge in the middle; (B) the triangle sides are not bent; and (C) the horizontal blue bars are horizontal, straight, and parallel. (Copyright © Victoria Skye, victoriaskye.com. Used by permission.)

Percepção enviesada pelo contexto atual

Além da visão, podemos perceber estímulos enviesados usando outros sentidos

Inclusive, o que ouvimos pode ser afetado pelo que vemos

O tato pode ser influenciado pelo que vemos e ouvimos

Exemplos:

- Alguém falando as sílabas: bababa vavava dadada, mas o som emitido (dublagem) é somente: bababa. Se você não estiver vendo a pessoa falar, vai ouvir somente bababa. Mas se estiver vendo, vai ouvir as sílabas pronunciadas e não o som
- Quando há um “flash” na tela acompanhado de dois “beeps”, dá a impressão de que foram dois “flashes” também

Percepção enviesada pelos objetivos

Nossos objetivos:

- Guiam nossa estrutura de percepção, assim procuramos aquilo que nos interessa ou precisamos no mundo
- Filtram nossas percepções, assim aquilo que não está relacionado com nossos objetivos podem nem chegar a ser percebidos ou registrados em nossa mente

Percepção enviesada pelos objetivos

Já percebeu que, quando você aprende uma nova palavra, você começa a notar que ela frequentemente aparece no vocabulário de pessoas com quem você convive, ou em podcasts, filmes, etc?

Pessoas que não tem filhos e não convivem com crianças raramente notam coisas relacionadas com crianças: parquinhos na cidade (mesmo que ela passe em frente com certa frequência), lojas com roupas de crianças, área de lazer em restaurantes, livros infantis, etc.

Se você se interessa por comprar um carro específico, parece que o número de carros daquela modelo circulando aumentam consideravelmente. A questão é que nada mudou - a diferença é que agora você o percebe

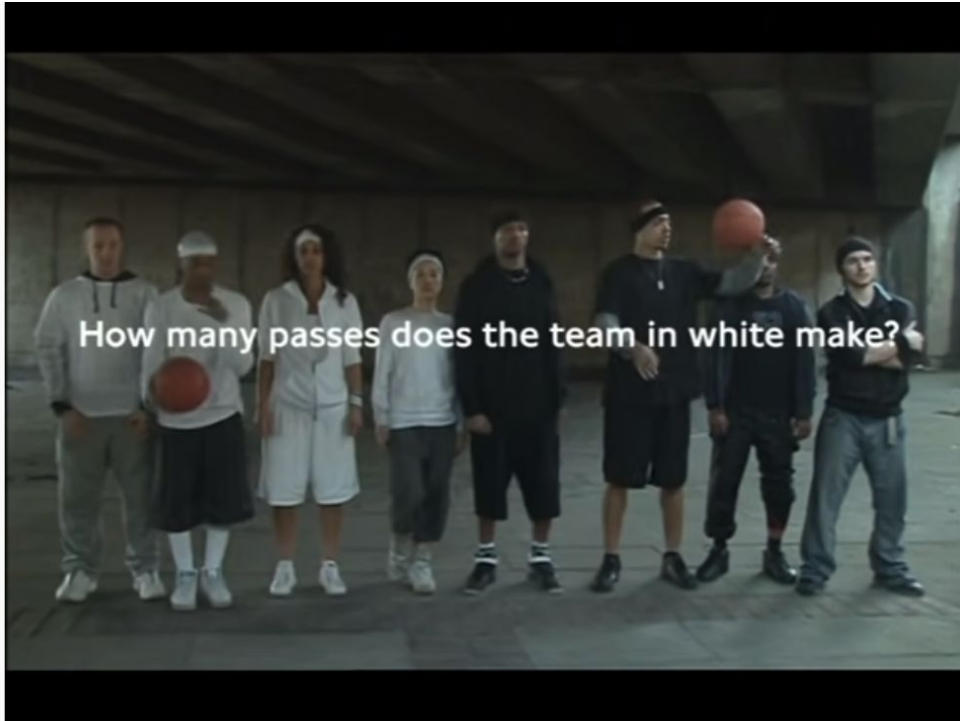
Percepção enviesada pelos objetivos

Este **guia/filtro** baseado em objetivos é fundamental para a nossa sanidade mental e até para a nossa sobrevivência

Se pensarmos bem, temos um objetivo primal de nos manter vivos e seguros, e nosso sistema de percepção é aperfeiçoado para perceber ameaças.

Percepção enviesada pelos objetivos

Exemplo: Teste de atenção - https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY



Percepção enviesada pelos objetivos

Procurar por financiamento
para estudantes do curso de
pós-graduação

The screenshot shows the University of Canterbury website. The top navigation bar is red with white text for various links: Library, Colleges and departments, Staff, Work at UC, About UC, News, Events, Maps, Logins, and a search icon. Below this is a secondary navigation bar with categories like 'Get started', 'Study', 'Life at UC', 'Support services', 'Research', 'Engage with UC', and 'Enrol at UC'. The main content area features a large image of a smiling woman in a red hoodie with a white car icon on it. To her left are buttons for 'FUTURE STUDENTS', 'INTERNATIONAL STUDENTS', 'POSTGRADUATE STUDENTS', 'CURRENT STUDENTS', 'ALUMNI', 'BUSINESS & COMMUNITY', and 'ENROL NOW'. To her right is a 'UC ME' logo and a 'See all our stories >' link. Below the woman is a red box with the text 'Amy. Engineering.' and a 'MORE' link. To the right of the woman is a red box with 'ANNUAL APPEAL DONATE NOW >' and social media icons. At the bottom, there is a banner with the text 'Welcome, nau mai, tauti mai ki Te Whare Wānanga o Waitaha' and three images: a group of students, a hand holding a star, and a student in a library. A small box on the right says 'Congratulations! You have been randomly selected to win \$100! Please visit the Bursors' Office, with reward code 0304X. AskUC'.

UC
UNIVERSITY OF
CANTERBURY
Te Whare Wānanga o Waitaha

Library Colleges and departments Staff Work at UC About UC News Events Maps Logins

Get started Pitopito kōrero Study Akoranga Life at UC Te ao o UC Support services Tautoko Research Rangahau Engage with UC Tūhono mai Enrol at UC Whakauru mai

FUTURE STUDENTS INTERNATIONAL STUDENTS
POSTGRADUATE STUDENTS CURRENT STUDENTS
ALUMNI BUSINESS & COMMUNITY ENROL NOW

UC ME
See all our stories >

Amy. Engineering.
From autonomous robots to autonomous vehicles,
Amy's studies are transporting her around NZ. Find out
more here! MORE

ANNUAL APPEAL
DONATE NOW >

Facebook Twitter YouTube Instagram Snapchat LinkedIn

Welcome, nau mai, tauti mai ki Te Whare Wānanga o Waitaha

Congratulations!
You have been
randomly selected
to win \$100!
Please visit the
Bursors' Office,
with reward code
0304X.
AskUC

FIGURE 1.9

University of Canterbury website: navigating sites requires perceptual filtering.

Percepção enviesada pelos objetivos

Provavelmente não vai
perceber que foi selecionado
para ganhar \$100

The screenshot shows the University of Canterbury website. The top navigation bar is red with white text for various links like Library, Colleges and departments, Staff, Work at UC, About UC, News, Events, Maps, Logins, and a search icon. Below this, a secondary navigation bar lists categories like Get started, Study, Life at UC, Support services, Research, Engage with UC, and Enrol at UC. The main content area features a grid of buttons for student categories (Future, International, Postgraduate, Current, Alumni, Business & Community) and an 'ENROL NOW' button. A central image shows a smiling woman, Amy, wearing a red hoodie with a white car icon and a Wi-Fi symbol. To her right is the 'UC ME' logo and a link to 'See all our stories'. Below Amy's image is a red box with text about her engineering studies and a 'MORE' link. To the right of this is a red box for the 'ANNUAL APPEAL DONATE NOW' with social media icons. A decorative banner below reads 'Welcome, nau mai, tauti mai ki Te Whare Wānanga o Waitaha'. At the bottom, there are three images: a group of students, a hand holding a star, and a student at a desk. A red-bordered box on the right contains a congratulatory message: 'Congratulations! You have been randomly selected to win \$100! Please visit the Bursors' Office, with reward code 0304X.' and an 'AskUC' button.

UC
UNIVERSITY OF
CANTERBURY
Te Whare Wānanga o Waitaha

Library Colleges and departments Staff Work at UC About UC News Events Maps Logins

Get started Pitopito kōrero Study Akoranga Life at UC Te ao o UC Support services Tautoko Research Rangahau Engage with UC Tūhono mai Enrol at UC Whakauru mai

FUTURE STUDENTS INTERNATIONAL STUDENTS
POSTGRADUATE STUDENTS CURRENT STUDENTS
ALUMNI BUSINESS & COMMUNITY ENROL NOW

UC ME
See all our stories >

Amy. Engineering.
From autonomous robots to autonomous vehicles,
Amy's studies are transporting her around NZ. Find out
more here! MORE

ANNUAL APPEAL
DONATE NOW >

Facebook Twitter YouTube Instagram Snapchat LinkedIn

Welcome, nau mai, tauti mai ki Te Whare Wānanga o Waitaha

Congratulations!
You have been
randomly selected
to win \$100!
Please visit the
Bursors' Office,
with reward code
0304X.
AskUC

FIGURE 1.9
University of Canterbury website: navigating sites requires perceptual filtering.

Percepção enviesada pelos objetivos

Meios pelo qual os objetivos afetam nossa percepção:

- Influenciando para onde olhamos: a percepção é ativa - procuramos aquilo que queremos. Não é só um processo de filtrar o que recebemos.
- Sensibilizando nossas percepções para certas características: somente estímulos e elementos com certas características vão se destacar na sua busca

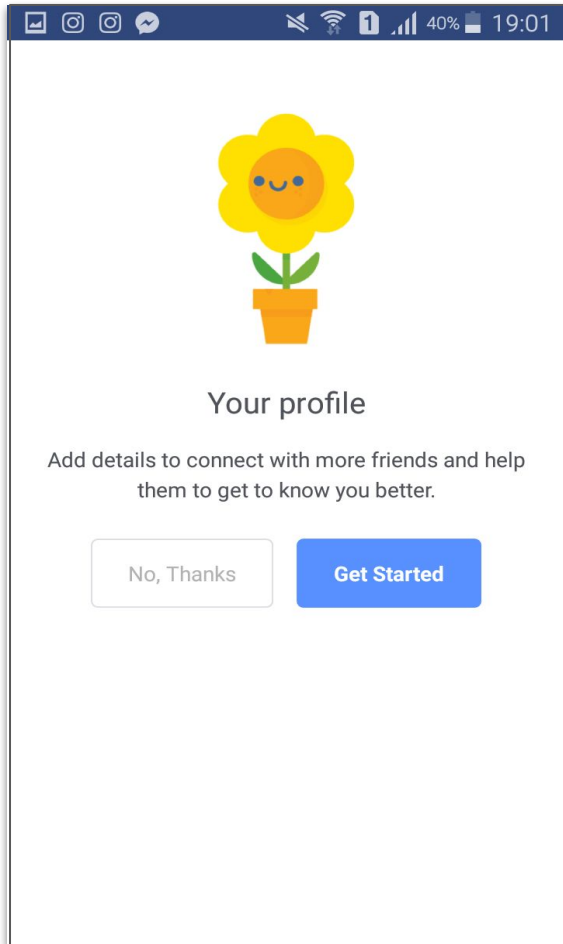
Implicações para o design

- Evite ambiguidade
 - Usuários devem interpretar os elementos da mesma maneira
 - Guie o usuário para que ele perceba o que você quer que ele perceba
- Seja consistente
 - Coloque os elementos nos mesmos lugares, com as mesmas cores, tamanhos, fontes, etc.
 - Se possível, siga o padrão de interfaces já consolidadas
- Entenda os objetivos dos usuários e da interação

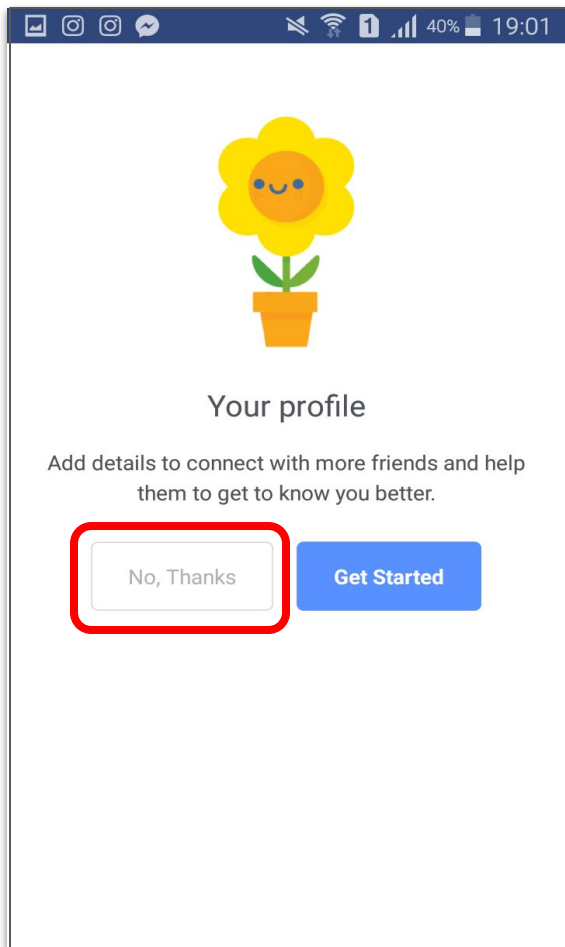
Implicações para o design

As informações representadas precisam ser perceptíveis e reconhecíveis:

- Crie ícones ou outras representações gráficas que usuários consigam distinguir rapidamente entre eles
- Separadores e espaços em branco são métodos efetivos para agrupar informações e facilitar a percepção e localização de itens específicos
- Crie áudios que possam ser distinguidos rapidamente de outros de tal forma que os usuários saibam diferenciar e lembrar o que cada um representa
- Use contrastes de cores apropriadas ao exibir informação textual
- Estímulos táteis/hápticos devem ser usados de forma racional. O estímulo deve ser distinto o suficiente para que o usuário entenda seu significado.



Para algumas pessoas, o texto “No, Thanks” não é perceptível



Para algumas pessoas, o texto “No, Thanks” não é perceptível, pois muitos usuários tem dificuldade de enxergar quando o contraste entre o texto e o fundo é muito baixo



Para usuários que utilizam um leitor de tela, a ação de voltar é imperceptível



Para usuários que utilizam um leitor de tela, a ação de voltar é imperceptível, pois neste aplicativo o botão de voltar (“<”) não possui uma descrição (rótulo/label)

Um resumo sobre percepção

A percepção humana não é uma reflexão perfeita do que realmente está lá fora no mundo - ela é enviesada pela nossa experiência, pelo contexto atual e pelos nossos objetivos.

- Experiência passadas nos induzem a detectar objetos e interpretar estímulos de certa forma
- Estímulos repetidos podem causar a habituação e nos fazer não mais perceber o mesmo estímulo ou semelhantes no futuro
- Com o passar do tempo, desenvolvemos a imagem de estruturas familiares que nos fazem perceber coisas que não estão lá na verdade ou a não perceber algumas coisas
- Como nossa atenção tem capacidade limitada, podemos perder objetos ou eventos que acontecem na sequência de algo que despertou nosso interesse

Um resumo sobre percepção

Nossa percepção opera de duas formas simultâneas:

- Nossa percepção do todo é baseada na percepção das partes
- Nossa percepção das partes é baseada na percepção do todo

Nossa percepção de objetos e eventos pode depender de nosso estado emocional.

Nosso sistema de percepção, principalmente o de visão, inclui truques e falhas adquiridos de forma evolutiva que pode nos fazer não perceber certos estímulos

Nossos objetivos e planos influenciam e muito o que nós prestamos atenção e o que percebemos.

Seguir guias de design baseados em como a percepção humana funciona é importante para projetar interfaces e interações mais adequadas.

Atenção

A atenção está relacionada com nossos objetivos, e por isso envolve selecionar, de um grande conjunto de possibilidades disponíveis, aquilo em que vamos nos concentrar para ter foco na informação que é relevante para o que estamos fazendo naquele momento.

A dificuldade do processo de atenção depende de dois fatores:

- ter objetivos claros definidos
- se a informação necessária se destaca no ambiente

Atenção

Além disso, atenção é fundamental para nossa sobrevivência

Além de focar em objetos e eventos relacionados a nossos objetivos, nossa atenção também está direcionada para:

- Movimento, especialmente perto ou em direção a nós
- Ameaças
- Rostos de outras pessoas
- Sexo e alimento

Atenção

A atenção está diretamente ligada com a memória, mais especificamente a memória de trabalho

A memória de trabalho tem baixa capacidade e é volátil

Nas próximas aulas discutiremos a memória com mais propriedade

Atenção

MODELO		
iPhone 8 64 GB	US\$ 449	R\$ 3.399
iPhone 8 128 GB	US\$ 499	R\$ 3.699
iPhone 8 Plus 64 GB	US\$ 549	R\$ 3.999
iPhone 8 Plus 128 GB	US\$ 599	R\$ 4.299
iPhone XR 64 GB	US\$ 599	R\$ 4.299
iPhone XR 128 GB	US\$ 649	R\$ 4.599
iPhone 11 64 GB	US\$ 699	R\$ 4.999
iPhone 11 128 GB	US\$ 749	R\$ 5.299
iPhone 11 256 GB	US\$ 849	R\$ 5.799
iPhone 11 Pro 64 GB	US\$ 999	R\$ 6.999
iPhone 11 Pro 128 GB	US\$ 1149	R\$ 7.779
iPhone 11 Pro 256 GB	US\$ 1349	R\$ 8.999
iPhone 11 Pro Max 64 GB	US\$ 1099	R\$ 7.599
iPhone 11 Pro Max 128 GB	US\$ 1249	R\$ 8.399
iPhone 11 Pro Max 256 GB	US\$ 1449	R\$ 9.599

Atenção

Onde está Wally?

- Atenção fóvea: foco de alta resolução, amplitude de 20 graus
- **Atenção periférica:** baixa resolução, amplitude de 120 graus



is,
e



Atenção: efeito da disposição da informação

South Carolina

City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates	
				Single	Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	\$126	\$130
Charleston	Days Inn	803	881-1000	\$118	\$124
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	\$136	\$146
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	\$133	\$147
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	\$131	\$136
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	\$133	\$140
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	\$134	\$142
Columbia	Best Western	803	796-9400	\$129	\$134
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	\$142	\$148
Columbia	Days Inn	803	736-0000	\$123	\$127
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	\$132	\$139
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	\$125	\$127
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	\$134	\$141
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	\$136	\$144
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	\$127	\$130

Pennsylvania

Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts
(814) 623-9511 S: \$118 D: \$120
Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 623-9006 S: \$129 D: \$136
Bedford Motel/Hotel: Midway
(814) 623-8107 S: \$121 D: \$126
Bedford Motel/Hotel: Penn Manor
(814) 623-8177 S: \$119 D: \$125
Bedford Motel/Hotel: Quality Inn
(814) 623-5189 S: \$123 D: \$128
Bedford Motel/Hotel: Terrace
(814) 623-5111 S: \$122 D: \$124
Bradley Motel/Hotel: De Soto
(814) 362-3567 S: \$120 D: \$124
Bradley Motel/Hotel: Holiday House
(814) 362-4511 S: \$122 D: \$125
Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn
(814) 362-4501 S: \$132 D: \$140
Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza
(814) 735-4352 S: \$120 D: \$127
Breezewood Motel/Hotel: Motel 70
(814) 735-4385 S: \$116 D: \$118

Atenção guiada

the harry potter movies were so slick
with the little details



Atenção: multitarefa

É difícil nos concentrar para realizar nossas tarefas do dia a dia, geralmente trabalho e estudo?

Vocês acham que temos muitas coisas competindo por nossa atenção?

Vocês acham que ficamos pulando de tarefa em tarefa o tempo todo?

E qual é o impacto disso?

É possível realizar várias tarefas ao mesmo tempo sem que uma afete a outra?

Atenção: multitarefa

Alguns estudos sobre os efeitos de ser multitarefa:

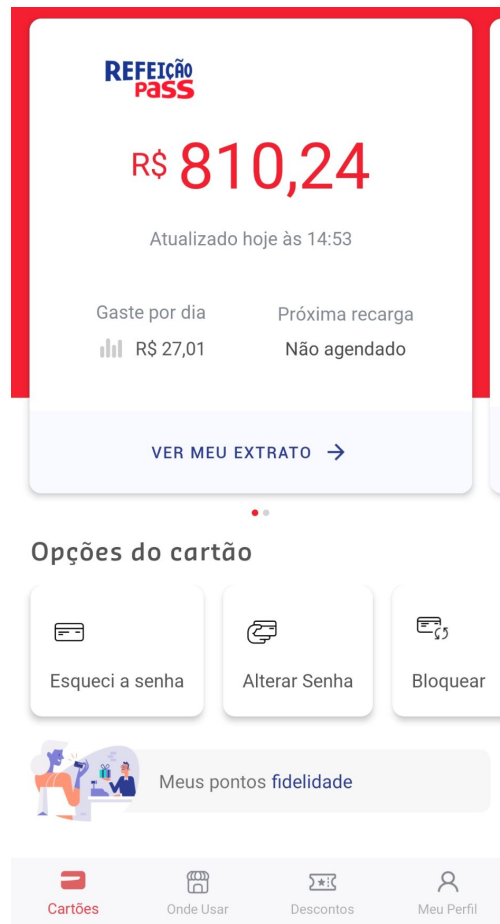
- Depende das tarefas que competem entre si e da atenção que elas requerem: o feito pode ser bom ou ruim (ex: ouvir música suave enquanto trabalha vs. fazer exercícios de física enquanto troca mensagens nas redes sociais)
- Pessoas acostumadas a trabalhar no modo multitarefa são mais propensas a se distrair e ter dificuldades em filtrar o que é relevante em diversas circunstâncias
- Há um custo associado a alternar entre tarefas (ex: sobrecarga mental)

Atenção: implicações para o design

- Considere o contexto: faça que as informações que são importantes e requerem atenção se destaquem em cada tarefa.
- Evite poluir a interface com muitas informações.
- Projete formas sutis de alternar (ex: *fading*) entre as telas do sistema e não coloque muitas informações competindo pela atenção do usuário.

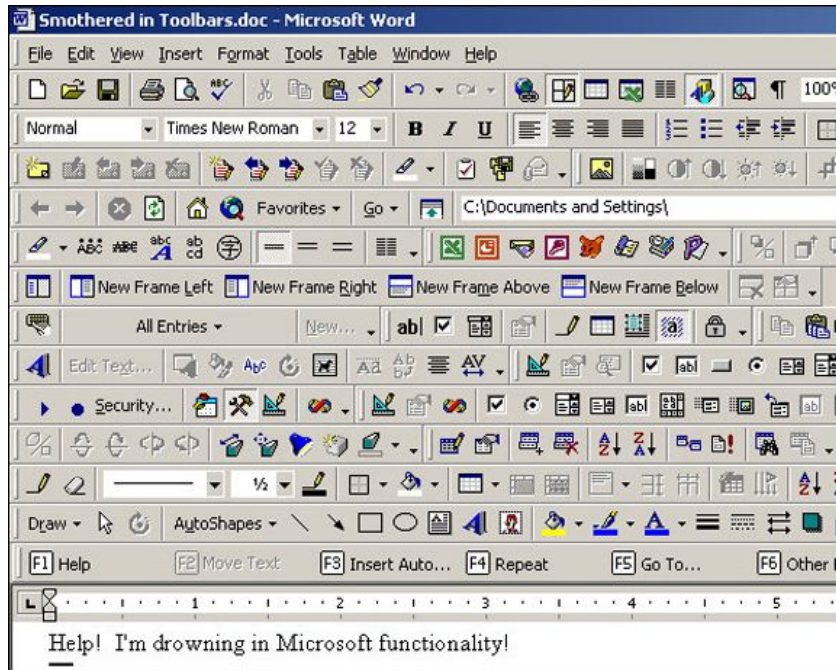
Atenção: implicações para o design

Considere o contexto: faça que as informações que são importantes e requerem atenção se destaquem em cada tarefa.



Atenção: implicações para o design

Evite poluir a interface com muitas informações



ACH2005 - Análise, Projeto e Interface Humano-Computador

Aula 05 - Aspectos Cognitivos da IHC: Percepção e Atenção

Prof. Marcelo Medeiros Eler
marceloeler@usp.br